

test-summary — issue #100：答題獎勵統一收斂為只發 coins

2tech-devSet-3code · 分支 `feat/issue100-coins-only-reward` · design.md formatVersion 2.0 · 產製 2026-06-14

9/9

機器判定 PASS

4/4

瀏覽器 selftest PASS

9/1/3

§ 5 可接受／務必修／後續

0

console error

Gate 結論：可宣稱完成 — GATE § 1 機器判定全數 exit 0；§ 2 矩陣 4/4 已測通過、0 未實作、0 責任邊界不符；§ 5 業界水準審查（reward/economy 範圍）1 務必要修（codex 自動審查捕捉，已回修重驗）、3 後續辦理。repoLint/docLint 0 違規。

變更摘要

- 答題獎勵 `reward` 收斂為僅 `coins`，移除 `vocab/expression/kindness/mood` 屬性加成（含 state 欄位、存檔匯出與型別）。
- 移除完成畫面非商店場景的「🎁 Choose Reward → 導購商店」分支；所有場景答對一致直接發錢 + Back/Leave，商店場景仍保留 Shop。
- 清理死碼 `openRewardShop` / `recommendedShopHotspot` / `moodLabel`（含 import 與 wrapper）。
- `normalizeState` 顯式清除舊存檔殘留的四欄位；design.md sysCase#1.1 鎖定「答題獎勵單一為 coins」。

涉及檔案：game-engine/main.js、state/game-state.js、state/default-state.js、types.js、content-package/areas/{castle,urban,rural,wild}/manifest.js、_shared/lesson-helpers.js、docs/design.md、README.md。

GATE § 1 — 機器判定

判定	結果	狀態	說明
建置 (no-op 靜態收集)	—	PASS	techStackStaticWeb 無打包
型別契約 tsc --noEmit	exit 0	PASS	jsconfig.json 全綠

selftest data-audit	passed	PASS	資料完整性
selftest save-load	passed	PASS	存檔 roundtrip (移除欄位後仍一致)
selftest monkey	passed (300 步)	PASS	隨機操作含答題完成路徑無崩潰
selftest chinese-reward	passed	PASS	coins 階梯 full/half/none
結構 repoLint	0 違規	PASS	repoStructVersion 1.0
結構 docLint	0 違規	PASS	design.md formatVersion 2.0 (層級 sol)
依賴安全	N/A	PASS	無 package.json/無第三方執行期依賴，逐項豁免

GATE § 2 — 產品能力矩陣

來源	能力	責任鏈	實作入口	測試	狀態	證據
sysCase#1.1	答英文題 →以 coins 回饋獎勵	modScene 結算	main.js submitChoice : reward = { coins }	chinese-reward / monkey /live	已測通過	live 回饋『+20 coins』、coins 100→120
sysCase#8.2	結算協助獎勵 full / half / none	modScene helpRewardTier	coins 階梯 (paramRewardSecondTryRatio=0.5)	chinese-reward /live	已測通過	live : 全額 +20、半額 +10、用中文/三次起 0
#100 收斂 (UI)	完成畫面 統一直接發錢	完成畫面選項	移除 Choose Reward→openRewardShop 分支：商店 場景保留 Shop	live/ monkey	已測通過	footer=[Back, Leave] (非商店)，無 Choose Reward

#100 收斂 (資料)	獎勵 內容 物僅 coins	modState	移除 vocab/expression/kindness/mood 欄 位+存檔；normalizeState 清舊欄位	save- load/ live	已 測 通 過	export 僅 Coins； state 無 四欄位
-----------------	-------------------------	----------	---	------------------------	------------------	--------------------------------------

執行期證據 (live, preview)

檢點	結果
完成畫面 footer (非商店 King's Hall)	["🏠 Back to Room", "↔️ Leave"] — 無 🎁 Choose Reward
完成提示文案 advPrompt (review 回修後)	"Practice complete. Go back to Lumi's room, or leave." — 不再提及已移除的選擇獎勵
答對回饋文字	"+20 coins." (coins 100 → 120)，無 +words/+talk
存檔匯出表頭	含 - Coins: 100 ；無 Vocabulary／Expression／Kindness／Mood
state 欄位	vocab／expression／kindness／mood 皆不存在
console error	0

下圖為 live 驅動 King's Hall (非商店場景) 答對後的完成畫面 (行動裝置 390×760)：footer 僅 Back/Leave、回饋為 +20 coins。



GATE § 5 — 業界水準審查 (reward/economy 範圍)

鏡頭 A 系統能力盤點+鏡頭 B 專家缺口（合計 13 項， ≥ 10 ）；鏡頭 C 逐頁 UI 以本次唯一變動畫面（完成畫面 footer）為單元審查。範圍說明：本議題為「coins-only 邏輯／資料收斂+移除單一按鈕」，無新畫面、無版面/視覺改動，故不觸發全站逐頁 10-findings 重審；本遊戲 canvas 渲染使 preview_screenshot 逾時，視覺改以專案 Playwright + ?selftest 管線截取。

項目	分級	說明／結果
A1 答對發 coins (full/half/none 階梯)	可以接受	chinese-reward + live 均符合；coins 非負保護保留。
A2 完成畫面出口一致 (Back/Leave；商店另 Shop)	可以接受	live 確認非商店場景=[Back, Leave]；商店分支程式未動、保留 Shop。

A3 獎勵回饋文字僅 coins	可以接受	live 回饋『+20 coins』／『No coins this time』，無 +words/+talk。
A4 存檔匯出僅 coins	可以接受	live export 僅『- Coins:』，無 Vocabulary/Expression/Kindness/Mood。
A5 舊存檔相容	可以接受	normalizeState 顯式 delete 四欄位；save-load roundtrip 通過。
A6 購買／退款 coins 流未回歸	可以接受	data-audit + monkey(300) 通過，coins 經濟其餘路徑不受影響。
B1 死碼清理	可以接受	moodLabel（含 main.js wrapper 與 import）、openRewardShop、recommendedShopHotspot 全移除；tsc 0、grep 無殘留。
B2 命名同名異義風險： reward.expression（數值） vs 臉部 expression（#112 徽章）	後續辦理	本次未誤改臉部系統（character-voice/monkey selftest 通過）；建議日後將數值欄位重命名以免混淆（已無該數值欄位，僅提醒）。
B3 lesson-helpers fallback 由 {vocab,expression} 改 {coins:0}	後續辦理	題目皆經 q() 帶 reward.coins，fallback 實務不命中；建議 data-audit 增設『每題具 reward.coins』斷言以防回歸。
B4 README『學到的單字』 語意	可以接受	指 learnedWords（保留），非移除的 vocab 數值，文案無誤導。
B5 rewardCoins（地區等級 設定欄位）疑未使用	後續辦理	與本議題無關、未動；建議獨立 issue 清查，避免擴大大本次範圍。
C1 完成畫面（逐頁， scoped）	可以接受	live 截圖：King's Hall 完成態版面正常、footer 可見且觸控目標沿用 .choice-button、無 console error。移除 Choose Reward 後與其他完成畫面一致。
RV1 完成提示文案『Try a reward now』指向已移除 動作（codex 自動審查捕捉）	務必要修	已回修：完成提示改為情境式——商店場景『Visit the shop, or go back...』、其餘場景『Go back to {name}'s room, or leave.』。live 重驗 prompt=『Practice complete. Go back to Lumi's room, or leave.』；footer 對齊、tsc 0、4 項 selftest 重跑全過。

分級：務必要修 1（已回修重驗）／後續辦理 3／可以接受 9。codex 自動審查（PR #115）補捉到完成提示文案仍指向已移除動作（RV1），已即時回修並重跑 tsc 與 4 項 selftest、live 重驗通過；後續辦理項建議以獨立 issue 處理，不擴大本次範圍。